Bepaling van de dichtheid van ladingsdragers in aluminium via het hall-effect

Louis Servaes **Gunar Stevens** **Wouter Room**

Experimenteren in de fysica en sterrenkunde 2 Arduino project
Groep G2 2 april 2024

Samenvatting

In dit verslag wordt de dichtheid van ladingsdragers in aluminium bepaald [1]. Dit wordt gedaan aan de hand van een experiment steunende op het hall-effect. Hiervoor werd gebruik gemaakt worden van twee neodymium magneten [2] die samen een magnetisch veld van 217 mT genereren, aluminium folie en een regelbare spanningsbron. Voor de dichtheid van de ladingsdragers van aluminium zijn we $n \approx 2 \times 10^{20}\,\mathrm{cm}^{-3}$ bekomen, wat sterk afwijkt van de literatuurwaarde $n = 1,81 \times 10^{23}\,\mathrm{cm}^{-3}$ voor aluminium bij $T = 300$ K. Dit is waarschijnlijk te wijten aan een foutieve meting van de dikte van de folie.

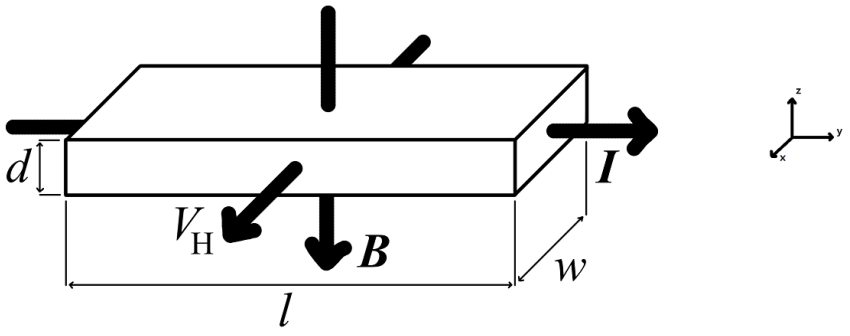
1 Inleiding

Bij het onderzoeken van materialen en hun eigenschappen speelt de studie van de elektrische geleidbaarheid een belangrijke rol. Aluminium, een niet ferromagnetisch metaal, is een goede elektrische geleider [3, 4]. Wensen we dit te verklaren dan is de bepaling van de dichtheid van ladingsdragers van groot belang. Een van de manieren om de dichtheid van ladingsdragers in metalen te bepalen is a.d.h.v. het hall-effect [1, 5]. Het hall-effect is een fenomeen dat zich voordoet wanneer een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld wordt geplaatst. Dit veld oefent een kracht uit op de bewegende ladingen in de geleider waardoor een potentiaalverschil ontstaat loodrecht op de geleider [6]. Via dit potentiaalverschil kan dan het teken en de dichtheid van de ladingsdragers bepaald worden.

2 Methode

2.1 Theoretische achtergrond

Zoals de inleiding aangeeft, zullen we de dichtheid van ladingsdragers in aluminium bepalen via het hall-effect. In deze subsectie zullen we iets dieper duiken op desbetreffend fenomeen. In de inleiding is al reeds vrijgegeven dat het hall-effect optreedt wanneer een stroomvoerende geleider in een magnetisch veld wordt geplaatst. In Figuur 1 is een systeem weergeven waarop we de opstelling baseren: een folie van dikte d, breedte w en lengte l waar een stroom I doorloopt en een magnetisch veld $\boldsymbol{B}$ loodrecht opstaat ($\boldsymbol{B}$ loopt via de negatieve z-as).



Figuur 1: Richting van de stroom $\boldsymbol{I}$, het magnetisch veld $\boldsymbol{B}$ en de hallspanning V_H over de folie.

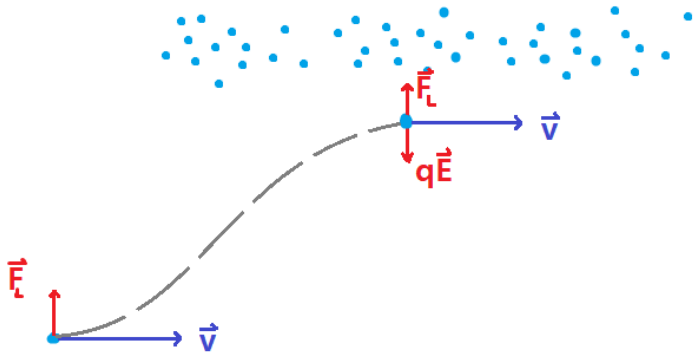
Er zijn nu twee mogelijkheden:

1. De ladingsdragers zijn *positief* geladen (zie Fig. 2[1]): de positief geladen deeltjes bewegen volgens de stroom I, i.e. we kunnen aannemen dat $\boldsymbol{v}$ enkel een component bevat in de positieve y-richting. De deeltjes ondervinden een lorentzkracht ten gevolge van hun beweging in het magnetisch veld $\boldsymbol{B}$ [6]:

$$\boldsymbol{F}_L = q\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} \tag{1}$$

Met q de lading van één deeltje. Via voorgaande aanname over $\boldsymbol{v}$ en de richting van $\boldsymbol{B}$ volgt er:

$$\boldsymbol{F}_L = -qvB\boldsymbol{e}_x \tag{2}$$



Figuur 2: Hall-effect voor een stroom van positief geladen deeltjes, $\boldsymbol{B}$ staat loodrecht op het vlak en gaat in de figuur.

Aangezien $q > 0$, versnellen de bewegende deeltjes volgens de negatieve x-as. Net omdat we niet met één deeltje te maken hebben, maar met een groot aantal, zal er na een tijd een ophoping van deeltjes ontstaan bovenaan de folie, wat resulteert in elektrostatische afstoting van inkomende deeltjes. Een geobserveerd deeltje zal dus volgens de negatieve x-as versnellen, tot dat aan volgende gelijkheid is voldaan:

$$q\boldsymbol{E} = qvB\boldsymbol{e}_x \implies \boldsymbol{E} = vB\boldsymbol{e}_x \tag{3}$$

Door de ophoping van positief geladen deeltjes, zal er een elektrisch veld ontstaan in de folie volgens de positieve x-as. Dit is verwant aan een potentiaalverschil V_H via:

$$V_\mathrm{H} = -\int_0^w \boldsymbol{E} \cdot d\boldsymbol{l} \implies V_\mathrm{H} = -vBw \tag{4}$$

De driftsnelheid v kan gelinkt worden aan de stroom I, de oppervlakte van de dwarsdoorsnede wd en de dichtheid van ladingsdragers n via [5, 7]:

$$v = \frac{I}{nqwd} \tag{5}$$

Invullen in de expressie voor het potentiaalverschil geeft:

$$V_\mathrm{H} = -\frac{IB}{nqd} = -R_\mathrm{H}\frac{IB}{d} \tag{6}$$

waarbij:

$$R_\mathrm{H} = \frac{1}{nq} \tag{7}$$

de hallcoëfficiënt voorstelt.

[1]Deze figuur is niet compleet accuraat: ze toont namelijk geen elektrostatische afstoting in de beginpositie. Deze is echter weggelaten omdat desbetreffende kracht min of meer irrelevant is voor de beginpositie; de essentie is dat de kracht die het deeltje ondervindt ten gevolge van het magnetisch veld zal domineren en bijgevolg zal het deeltje versnellen in de negatieve x-richting.

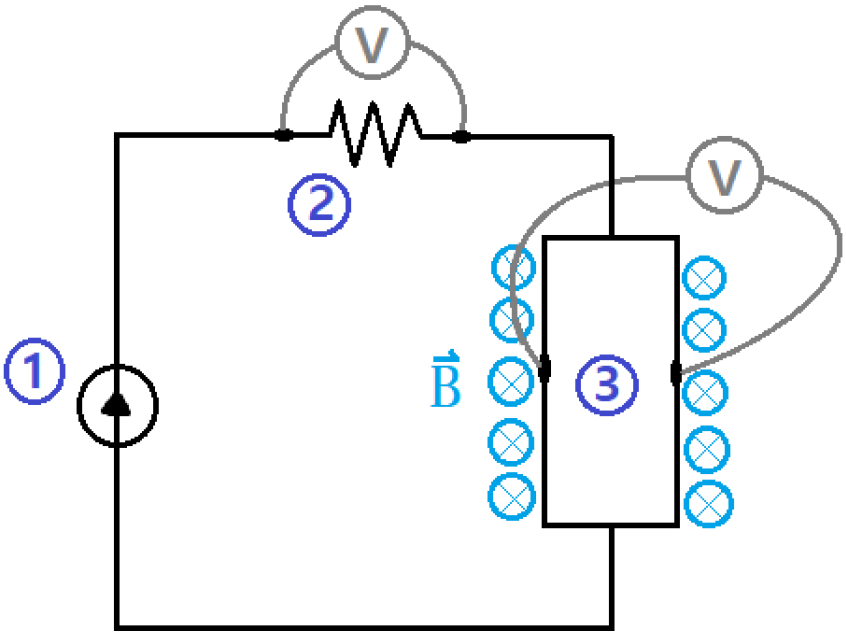
2. De ladingsdragers zijn *negatief* geladen: de negatief geladen deeltjes bewegen in de tegengestelde richting van de stroom I, i.e. we kunnen aannemen dat $\boldsymbol{v}$ enkel een component bevat in de negatieve y-richting. Nu is de derivatie van de hallspanning zo goed als identiek aan die voor positieve ladingsdragers. Zo ondervinden de negatief geladen deeltjes een lorentzkracht:

$$\boldsymbol{F}_L = qvB\boldsymbol{e}_x \tag{8}$$

Aangezien $q < 0$, is dit dezelfde lorentzkracht als die voor positief geladen deeltjes en dus zullen de negatief geladen deeltjes ook bovenaan ophopen. Dit resulteert in een gelijkaardige situatie, het enige verschil is dat de polen omgedraaid zullen zijn, en dus zal de spanning tegengesteld zijn voor negatieve ladingsdragers. Vergelijking 6 blijft ook hier gelden.

2.2 Experimentele opstelling

In Fig. 3 (zie deze voor referenties) is een versimpelde visualisatie van de opstelling te zien, raadpleeg Fig. 8 voor een meer uitgewerkte versie.



Figuur 3: Versimpelde visualisatie van de experimentele opstelling.

Onze hoofdschakeling bestaat uit drie delen; (1) de stroombron, (2) een shuntweerstand en (3) een folie waar een magnetisch veld loodrecht doorgaat.

Voor (1) hebben we geopteerd voor Delta Elektronica LN/2055, sinds dat deze substantiële stromen kan leveren (max. 20 A) die noodzakelijk zijn wensen we een waarneembare hallspanning te genereren.

Deel (2) bestaat uit een shuntweerstand (weerstand van $7,5$ mΩ met een relatieve fout van 0,01). Deze is nodig voor de stroom door de schakeling te bepalen op volgende wijze; een sensor (V) zal in contact worden gebracht met twee punten rondom de shuntweerstand in het circuit. Deze sensor meet het potentiaalverschil over de shuntweerstand, en zo kan men via de wet van Ohm de stroom bepalen [8].

Deel (3) bestaat uit een aluminium folie (lengte $l = (51 \pm 1)$ mm, breedte $w = (21 \pm 1)$ mm en dikte $d = (10 \pm 5)$ μm) waar een magnetisch veld loodrecht doorgaat. De dikte van de folie werd gemeten met een micrometer met een resolutie van 10 μm. Er zal opnieuw een sensor (V) in contact worden gebracht aan weerszijden van de folie (zie verder), deze sensor zal de hallspanning opmeten. Het magnetisch veld wordt gegenereerd door twee neodymium magneten die (52 ± 1) mm uit elkaar staan [2].

Voor de sensor uit (2) hebben we gekozen voor de Adafruit ADS1115 16 bit ADC (zie verder voor instellingen, codes en verdere uitleg waar nodig) [9]. Voor de sensor uit (3) hebben we de SparkFun HX711 24 bit ADC gebruikt (zie wederom verder) [10].

In de subschakelingen van de sensoren (zie Fig. 8 voor expliciete configuratie) werden volgende componenten gebruikt; 2x weerstand ($R = 1$ kOhm, relatieve fout van 0,05), 2x weerstand ($R = 10$ kOhm, relatieve fout van 0,05), 2x condensator ($C = 100$ uF, JWCO), bekabeling en uiteraard 2x Arduino UNO's met bijbehorende breadboards.

Het magnetische veld dat gegenereerd wordt door de neodymium magneten, wordt gemeten via een hallprobe met een fout van 1 mT.

Ten slotte hebben we de multimeter Owon HDS2102S gebruikt om de AVDD van de SparkFun HX711 te bepalen (zie verder) [11].

Verdere geutiliseerde materialen: houten plankjes (dimensies zijn irrelevant, zie 2.4), soldeerbout, bananenkabels, spanbandjes, messing blokjes met een opening voor een bananenkabel [12], duct tape en niet ferromagnetische inox vijzen [13].

2.3 Complicaties

In vorige subsectie werd er verteld dat we de SparkFun HX711 24 bit ADC zullen gebruiken om de hallspanning op te meten. Hier ondervinden we echter een probleem; de spanning dat deze sensor zal opmeten zal niet zuiver de gegenereerde hallspanning zijn. Er zijn namelijk nog twee contributies die de sensor zal opmeten. Een daarvan is een kleine offset van de sensor V_{offset} die stroomonafhankelijk is. Een tweede contributie is afkomstig van het feit dat we nooit de contactpunten over de folie recht tegenover elkaar kunnen zetten, en dus zal de horizontale sectie een kleine weerstand r bieden. De gemeten stroom wordt dus:

$$V = V_{\text{H}} + V_R + V_{\text{offset}} = \left(-\frac{R_{\text{H}} B}{d} + r \right) I + V_{\text{offset}} \tag{9}$$

Een oplossing voor dit probleem is dat we voor elke meting dat we doen een corresponderende meting uitvoeren waarbij er geen magnetisch veld is. De gemeten spanning is dan:

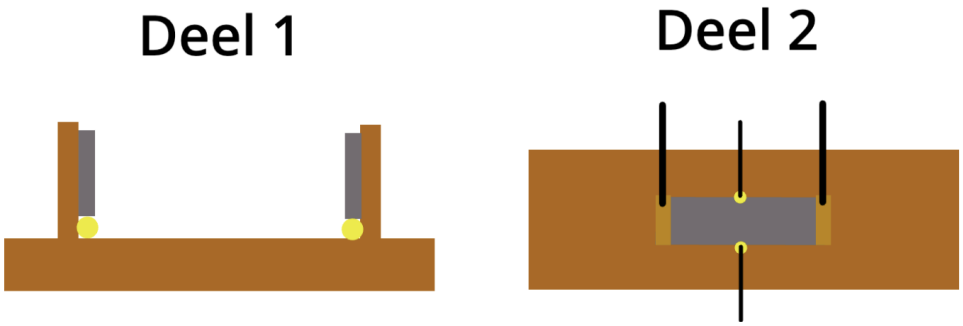
$$V = V_R + V_{\text{offset}}$$

Zo kunnen we de twee van elkaar aftrekken om de hallspanning V_{H} te achterhalen.

2.4 Praktische bespreking

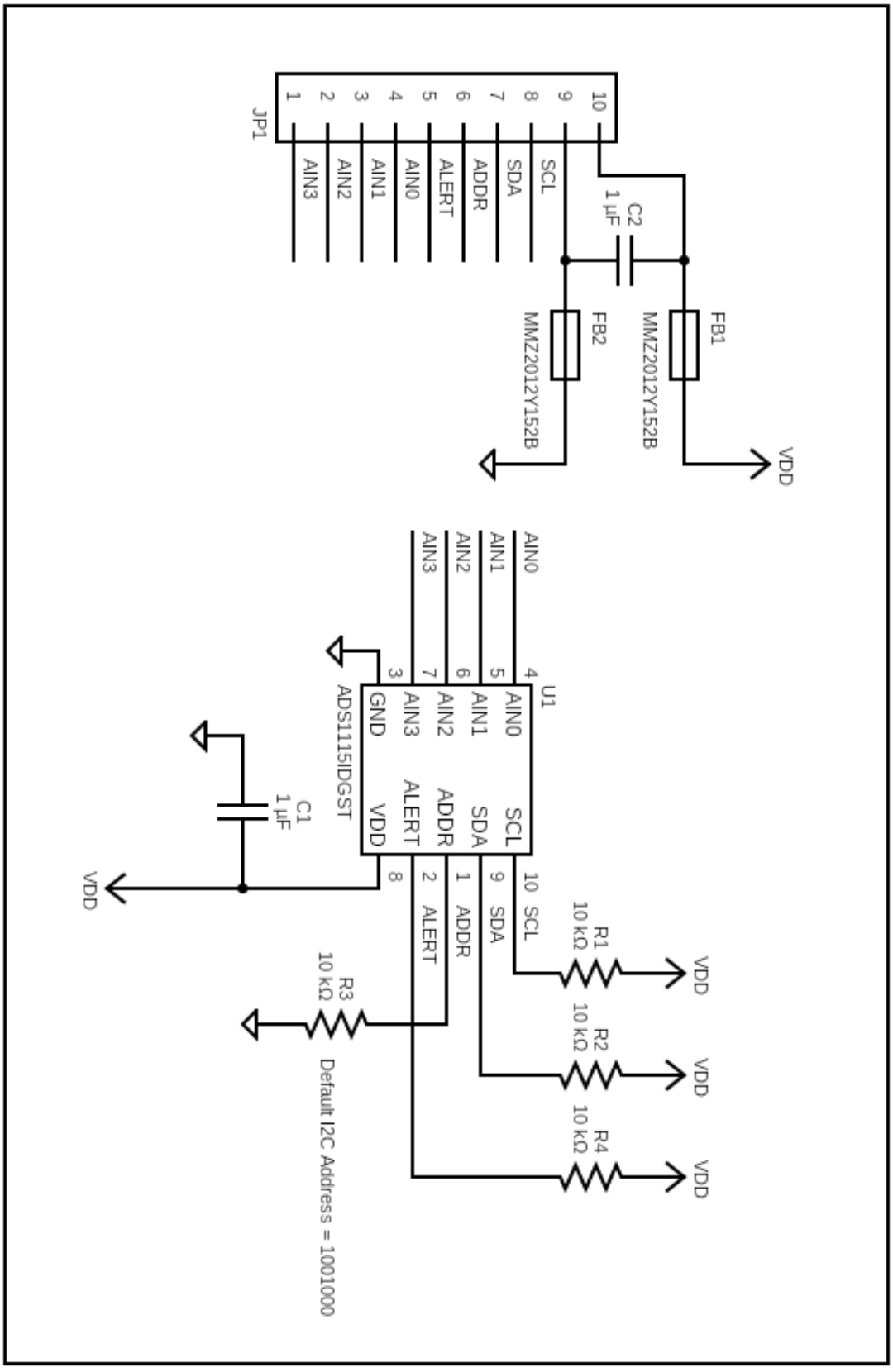
Bij deel 3 in de vereenvoudigde schakeling op Fig. 3 hoort nog wat verduidelijking. Dit deel bestaat uit twee aparte delen, één deel is bedoeld voor het magnetisch veld en het andere om de folie op zijn plaats te houden en aan te sluiten op de rest van de schakeling alsook op de SparkFun HX711 voor het meten van de hallspanning. Op Fig. 4 is een doorsnede te zien van het eerste deel, de magneten staan recht tegenover elkaar op een afstand van (52 ± 1) mm. De magneten hangen met de lange zijde vast met spanbandjes en duct tape aan gelijkvormige houten plankjes. Nu kunnen deze houten plankjes met inox vijzen op een groter plankje vast gemaakt worden, het is belangrijk dat we inox vijzen gebruiken, die niet ferromagnetisch zijn, zodat deze het magnetisch veld niet verstoren.

Op dezelfde figuur is ook het tweede deel te zien, dit plankje is bedoeld om tussen de twee magneten te komen zodat het magnetisch veld loodrecht door de folie heen gaat. Hierop worden twee messing blokjes vastgemaakt met spanbandjes, in deze blokjes kan een bananenkabel gestoken worden. Onder deze blokjes wordt dan de folie geschoven zodat de folie in contact staat met de rest van de schakeling. Naast de folie worden inox vijzen in het plankje gedaan met een koper kabel errond, deze kabel wordt dan aangesloten op de SparkFun HX711.



Figuur 4: Deel 1: De grijze kleur zijn de neodymium magneten en de bruine kleur is het hout. Deel 2: De zwarte kleur zijn geleiders, de grijze kleur is de aluminium folie, de oker kleur is zijn de messing blokjes en de gele kleur zijn de inox vijzen.

2.5 Adafruit ADS1115



Figuur 5: Schakeling van de Adafruit ADS1115 16-bit ADC [14].

2.5.1 Instellingen

De pinout van de ADS1115 is gegeven in de onderstaande code (Arduino IDE(C)). Het bereik van de sensor is gezet op ±256 mV, i.e. RANGE is 512 mV. De sensor is 16 bit, implicerende dat de resolutie op de metingen gegeven wordt door:

$$\mathrm{AF}(V) = \frac{512\,\mathrm{mV}}{2^{16}} = 0,0078125\,\mathrm{mV}$$

De sensor is ingesteld op 128 SPS. Verdere informatie is wederom te vinden in onderstaande code.

Arduino IDE (C)

```
/***************************************************************************
* Example sketch for the ADS1115_WE library
*
* This sketch shows how to use the Auto Range function of the AD1115_WE library.
*
* Further information can be found on:
* https://wolles-elektronikkiste.de/ads1115 (German)
* https://wolles-elektronikkiste.de/en/ads1115-a-d-converter-with-amplifier (English)
*
***************************************************************************/

#include <ADS1115_WE.h>
#include <Wire.h>
#define I2C_ADDRESS 0x48

/* There are several ways to create your ADS1115_WE object:
 * ADS1115_WE adc = ADS1115_WE(); -> uses Wire / I2C Address = 0x48
 * ADS1115_WE adc = ADS1115_WE(I2C_ADDRESS); -> uses Wire / I2C_ADDRESS
 * ADS1115_WE adc = ADS1115_WE(&Wire); -> you can pass any TwoWire object / I2C Address = 0x48
 * ADS1115_WE adc = ADS1115_WE(&Wire, I2C_ADDRESS); -> all together
 */
ADS1115_WE adc = ADS1115_WE(I2C_ADDRESS);
void readChannel(ADS1115_MUX channel) {
  float voltage = 0.0;
  adc.setCompareChannels(channel);

  /* setAutoRange() switches to the highest range (+/- 6144 mV), measures the current
   * voltage and then switches to the lowest range where the current value is still
   * below 80% of the maximum value of the range. The function is only suitable if you
   * expect stable or slowly changing voltages. setAutoRange needs roughly the time you
   * would need for three conversions.
   * If the ADS115 is in single shot mode, setAutoRange() will switch into continuous
   * mode to measure a value and switch back again.
   * !!! Use EITHER this function whenever needed OR setPermanentAutoRangeMode(true) once !!!
   */
  //adc.setAutoRange(); //use either this or setPermanentAutoRangeMode(true)

  voltage = adc.getResult_mV(); // alternative: getResult_mV for Millivolt
  // this is just to show that the range is changing with changing voltages
  Serial.println(voltage);
}

void setup() {
  Wire.begin();
  Serial.begin(9600);
  if(!adc.init()){
```

```
  Serial.println("ADS1115 not connected!");
}

/* Set the voltage range of the ADC to adjust the gain
 * Please note that you must not apply more than VDD + 0.3V to the input pins!
 *
 * ADS1115_RANGE_6144  ->  +/- 6144 mV
 * ADS1115_RANGE_4096  ->  +/- 4096 mV
 * ADS1115_RANGE_2048  ->  +/- 2048 mV (default)
 * ADS1115_RANGE_1024  ->  +/- 1024 mV
 * ADS1115_RANGE_0512  ->  +/- 512 mV
 * ADS1115_RANGE_0256  ->  +/- 256 mV
 */
adc.setVoltageRange_mV(ADS1115_RANGE_0256); //comment line/change parameter to change range

/* Set the inputs to be compared
 *
 *  ADS1115_COMP_0_1    ->  compares 0 with 1 (default)
 *  ADS1115_COMP_0_3    ->  compares 0 with 3
 *  ADS1115_COMP_1_3    ->  compares 1 with 3
 *  ADS1115_COMP_2_3    ->  compares 2 with 3
 *  ADS1115_COMP_0_GND  ->  compares 0 with GND
 *  ADS1115_COMP_1_GND  ->  compares 1 with GND
 *  ADS1115_COMP_2_GND  ->  compares 2 with GND
 *  ADS1115_COMP_3_GND  ->  compares 3 with GND
 */
adc.setCompareChannels(ADS1115_COMP_0_1); //comment line/change parameter to change channel

/* Set number of conversions after which the alert pin asserts
 * - or you can disable the alert
 *
 *  ADS1115_ASSERT_AFTER_1  -> after 1 conversion
 *  ADS1115_ASSERT_AFTER_2  -> after 2 conversions
 *  ADS1115_ASSERT_AFTER_4  -> after 4 conversions
 *  ADS1115_DISABLE_ALERT   -> disable comparator / alert pin (default)
 */
//adc.setAlertPinMode(ADS1115_ASSERT_AFTER_1); //uncomment if you want to change the default

/* Set the conversion rate in SPS (samples per second)
 * Options should be self-explaining:
 *
 *  ADS1115_8_SPS
 *  ADS1115_16_SPS
 *  ADS1115_32_SPS
 *  ADS1115_64_SPS
 *  ADS1115_128_SPS (default)
 *  ADS1115_250_SPS
 *  ADS1115_475_SPS
 *  ADS1115_860_SPS
 */
 adc.setConvRate(ADS1115_128_SPS); //uncomment if you want to change the default

/* Set continuous or single shot mode:
 *
 *  ADS1115_CONTINUOUS  ->  continuous mode
 *  ADS1115_SINGLE     ->  single shot mode (default)
 */
adc.setMeasureMode(ADS1115_CONTINUOUS); //comment line/change parameter to change mode
```

```
   /* Choose maximum limit or maximum and minimum alert limit (window) in Volt - alert pin will
    *  assert when measured values are beyond the maximum limit or outside the window
    *  Upper limit first: setAlertLimit_V(MODE, maximum, minimum)
    *  In max limit mode the minimum value is the limit where the alert pin assertion will be
    *  cleared (if not latched)
    *
    *  ADS1115_MAX_LIMIT
    *  ADS1115_WINDOW
    *
    */
  //adc.setAlertModeAndLimit_V(ADS1115_MAX_LIMIT, 3.0, 1.5); //uncomment if you want to change the d

  /* Enable or disable latch. If latch is enabled the alert pin will assert until the
   * conversion register is read (getResult functions). If disabled the alert pin assertion will be
   * cleared with next value within limits.
   *
   *  ADS1115_LATCH_DISABLED (default)
   *  ADS1115_LATCH_ENABLED
   */
  //adc.setAlertLatch(ADS1115_LATCH_ENABLED); //uncomment if you want to change the default

  /* Sets the alert pin polarity if active:
   *
   * ADS1115_ACT_LOW  ->  active low (default)
   * ADS1115_ACT_HIGH ->  active high
   */
  //adc.setAlertPol(ADS1115_ACT_LOW); //uncomment if you want to change the default

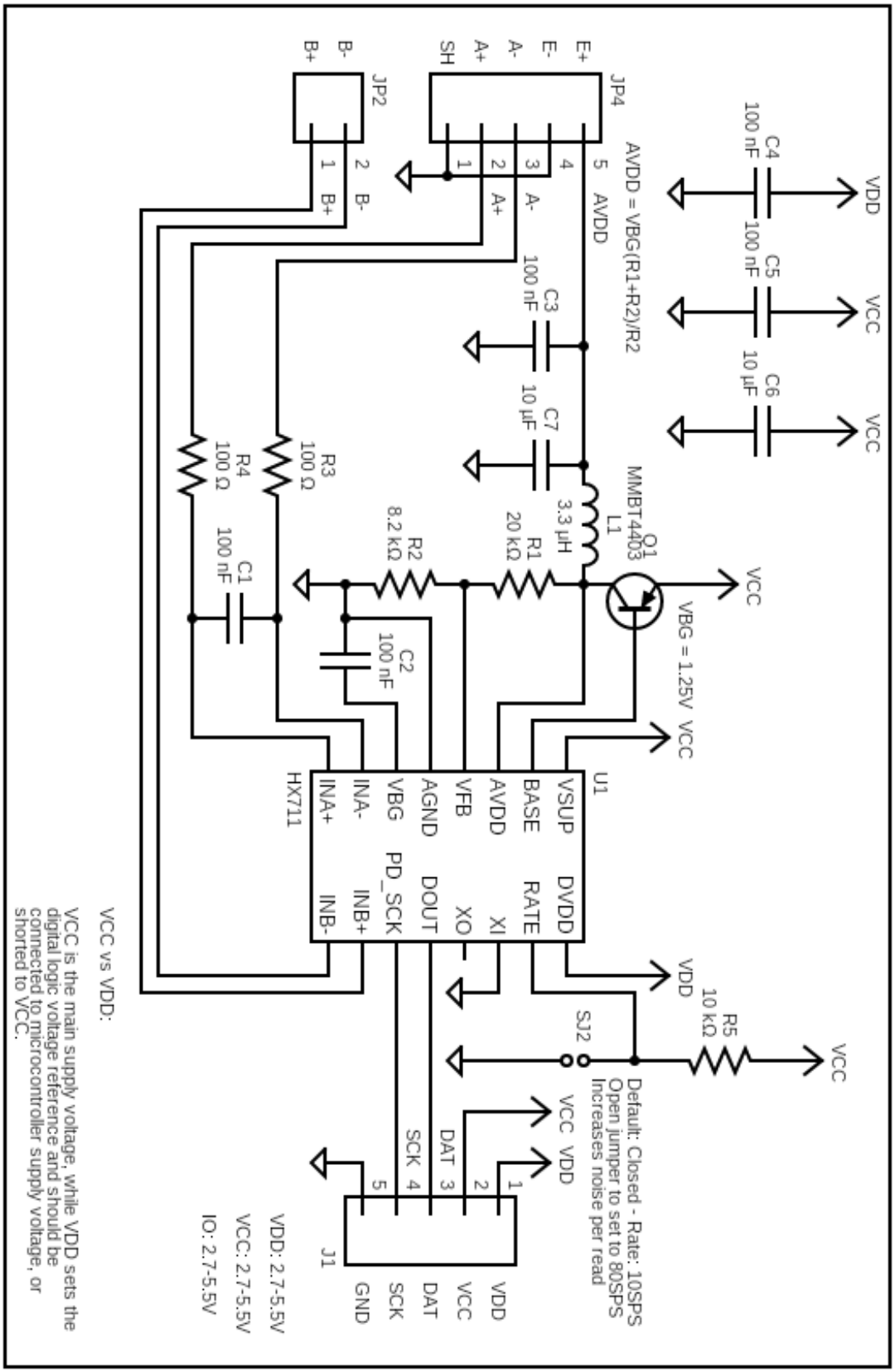
  /* With this function the alert pin will assert, when a conversion is ready.
   * In order to deactivate, use the setAlertLimit_V function
   */
  //adc.setAlertPinToConversionReady(); //uncomment if you want to change the default

  /* Enable or disable permanent automatic range selection mode. If enabled, the range will
   * change if the measured values are outside of 30-80% of the maximum value of the current
   * range.
   * !!! Use EITHER this function once OR setAutoRange() whenever needed (see below) !!!
   */
  adc.setPermanentAutoRangeMode(true);

  Serial.println("ADS1115 Example Sketch - Continuous Mode with Auto Range");
  Serial.println();
  for (int i = 0; i < 2100; i++) {
    readChannel(ADS1115_COMP_0_1);;
    }
  }
void loop() {

}
```

2.6 SparkFun HX711



Figuur 6: Schakeling van de SparkFun HX711 24-bit ADC [15].

2.6.1 Instellingen

Channel A *differential input* wordt geprogrammeerd met GAIN = 128. Daarnaast is SJ2 gesloten en is dus RATE = 10 SPS. De AVDD wordt berekend op 4, 30 V, en gemeten met de Owon HDS2102S multimeter op $(4,240 \pm 0,018)$ V, een verschil van 1, 4 %. In dit geval is het kleinste bereik geselecteerd:

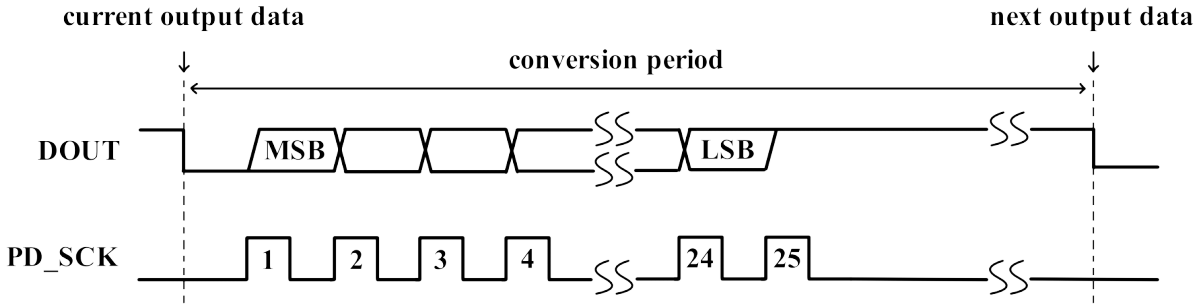
$$\pm\text{RANGE} = 0,5 \times (\text{AVDD}/\text{GAIN}) = \pm 16,563\,\text{mV} \tag{10}$$

met een fout van 0, 071 mV. De resolutie bedraagt:

$$\text{RESOLUTION} = (2 \times \text{RANGE}) \,/\, 2^{24} = (1,9744 \pm 0,0085)\,\text{nV} \tag{11}$$

hoewel de *noise* op metingen doorgaands veel groter is.

2.6.2 Data retrieval



Figuur 7: SparkFun HX711 data output, input channel en GAIN selectie. In dit geval wordt channel A met een GAIN van 128 geprogrammeerd [16].

Tabel 1: Sparkfun HX711 input channel en GAIN selectie [16].

PD_SCK pulsen	input channel	GAIN
25	A	128
26	B	32
27	A	64

Pin PD_SCK en DOUT worden gebruikt voor het ophalen van data, selecteren van input en programmeren van GAIN. Wanneer DOUT laag wordt, is de data klaar om opgehaald te worden [16]. Er worden per conversie 25 positieve pulsen meegegeven aan de PD_SCK pin. De eerste 24 pulsen shiften telkens 1 bit uit, de laatste puls brengt DOUT weer omhoog en selecteert channel A met GAIN = 128 (zie Fig. 7 en Tabel 1).

De 24 bits aan data hebben 2-complement formaat [16, 17]. Door de MSB om te draaien komt COUNT = $(000\ldots00)_2$ overeen met $-$RANGE en COUNT = $(111\ldots11)_2$ met $(1 - 2^{-23}) \times$ RANGE. De spanning V kan dan als volgt berekend worden:

$$V = (\text{COUNT} - 2^{23}) \times \text{RESOLUTION} \tag{12}$$

Uiteraard komt deze berekende waarde niet exact overeen met de werkelijke spanning, en is een kleine (onbekende) offset aanwezig [16]. De code om de data op te halen is geschreven in de Arduino IDE en is hieronder weergegeven. Een meting bestaat uit 400 samples, die in Python geanalyseerd worden. Pin D7 en D8 van de Arduino Uno zijn verbonden met SCK en DAT van de HX711 respectievelijk.

Arduino IDE (C)

```
// ------------------------
// HX711 - 24 bit ADC
// ------------------------


uint8_t CLK = 7;
uint8_t DAT = 8;
int sample = 0;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(CLK, OUTPUT);       // SCK (ADSK)
  pinMode(DAT, INPUT);        // DOUT (ADDO)
}

void loop() {
  if (sample > 400) {
    delay(10);
    exit(1);
  }

  unsigned long count = 0;
  digitalWrite(CLK, LOW);
  bool add0 = digitalRead(DAT);

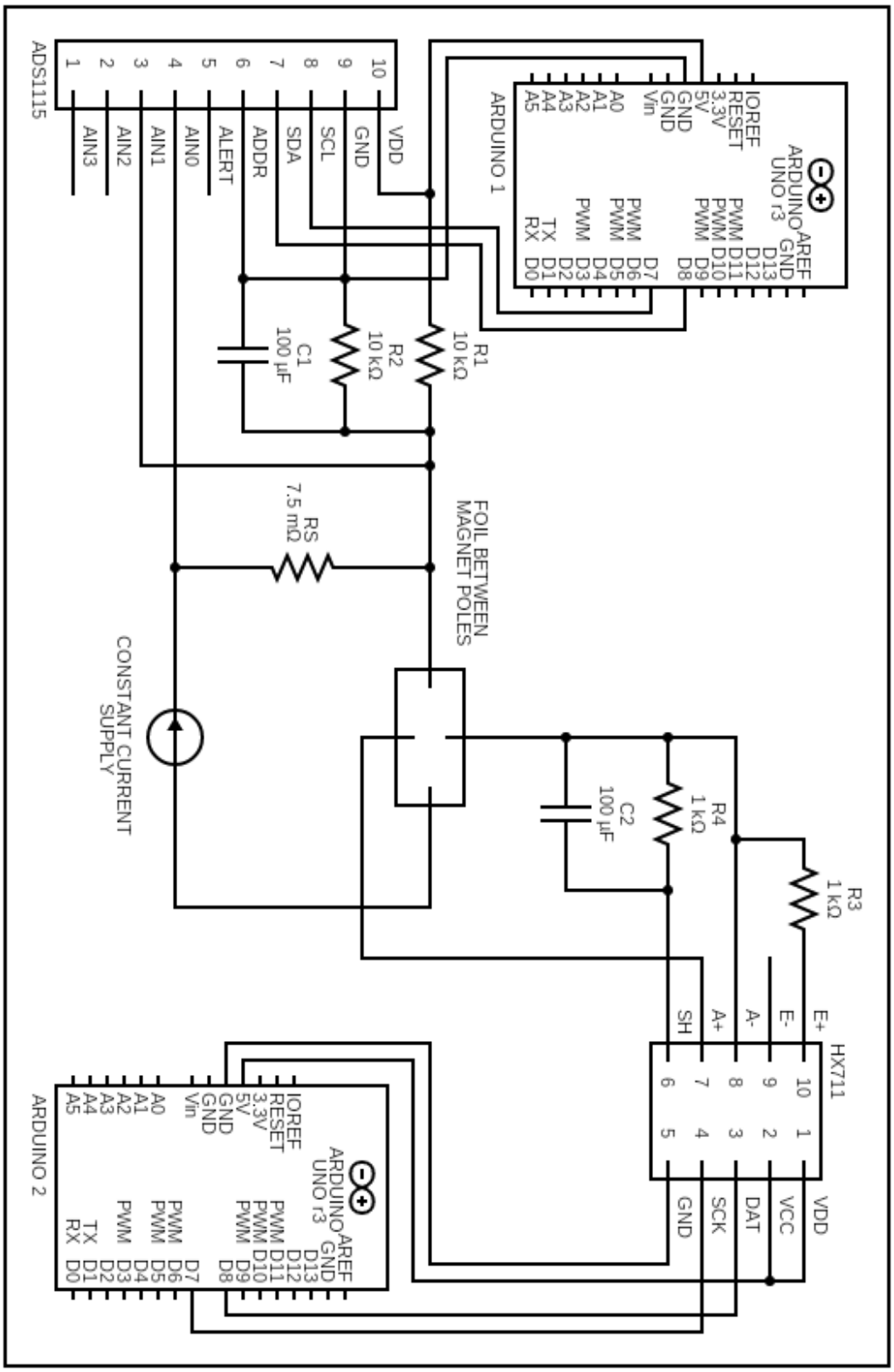
  // wait until DOUT drops
  while (add0) {
    add0 = digitalRead(DAT);
  }

  for (size_t i = 0; i < 24; i++) {
    digitalWrite(CLK, HIGH);
    count = count << 1;
    digitalWrite(CLK, LOW);
    add0 = digitalRead(DAT);
    if (add0) count++;
  }

  digitalWrite(CLK, HIGH);
  count = count ^ 0x800000;   // flip the first bit (2's complement)
  digitalWrite(CLK, LOW);

  Serial.println(count);
  sample++;
}
```

2.7 Overzicht



Figuur 8: Schakeling van de opstelling. Twee spanningsdelers zorgen ervoor dat de inputs van beide sensoren binnen de *common mode* liggen. Hierbij is het belangrijk dat er twee verschillende Arduino Uno's gebruikt worden, zodat de GND's zweven ten opzichte van elkaar. Daarnaast worden condensatoren gebruikt om de spanningen te stabiliseren. Pin D7 en D8 zijn telkens geprogrammeerd als output SCL en input SDA respectievelijk.

3 Resultaten

3.1 Hallprobe

Er werden 10 metingen van het magnetisch veld uitgevoerd op de plaats van de folie (zie Tabel 2). Dit leidt tot een gemiddelde veldsterkte $B = (217,0 \pm 6,2)$ mT.

Tabel 2: Metingen van het magnetisch veld op de plaats van de folie. De resolutie van de hallprobe bedraagt 1 mT, hoewel de metingen minder nauwkeurig zijn dan dat.

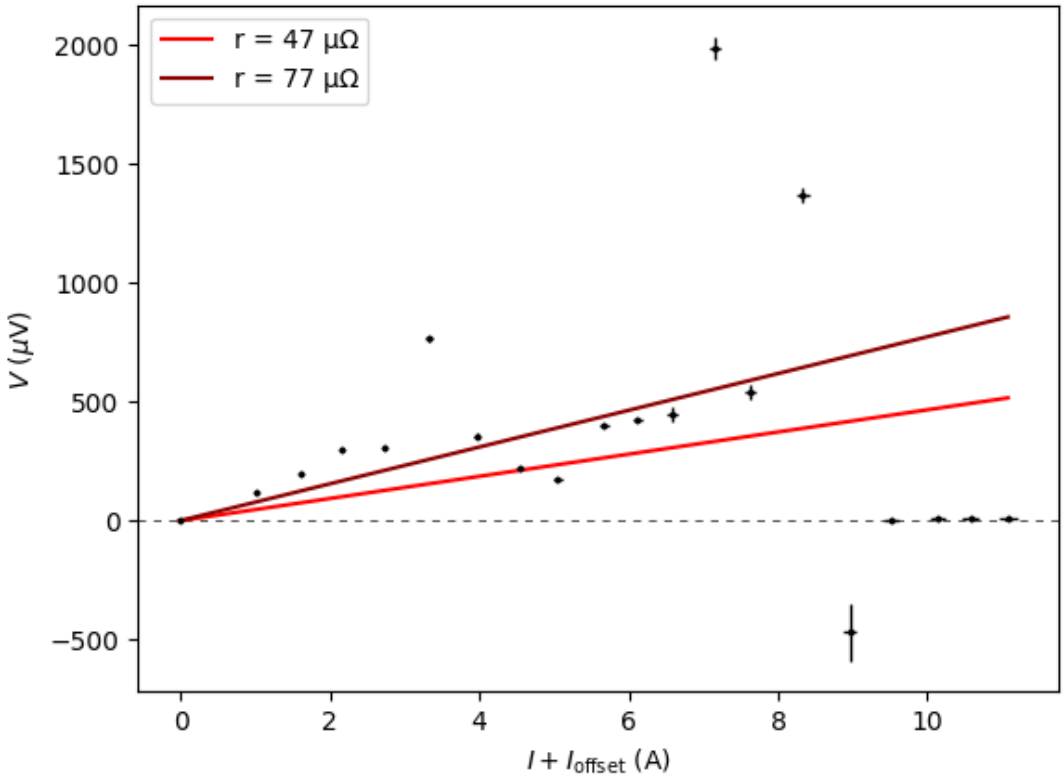
B (mT)	250	230	217	200	236	180	209	201	208	204

3.2 Hallspanning

Elke meting bestond uit $N = 2100$ samples van de spanning V_S over de shuntweerstand en $N = 400$ samples van de spanning V loodrecht over de folie, die in Python uitgemiddeld en geanalyseerd werden. Volgens het CLT zijn deze gemiddeldes normaal verdeeld, met een standaardafwijking σ die gegeven wordt door [18, 19]:

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum_{i=1}^{N} (x_i - \overline{x})^2} \tag{13}$$

waarbij x_i de individuele samples voorstellen. Als absolute fout op het gemiddelde werd $3 \times \sigma$ genomen. De data is terug te vinden in Tabel 8 en Tabel 9 in de **Appendix**.



Figuur 9: Plot van de spanning V loodrecht over de folie in functie van de stroom $I + I_{\text{offset}}$ (met offset), zonder magnetisch veld. De fouten zijn waarschijnlijk onderschat als gevolg van externe factoren die niet in rekening gebracht zijn. Er werden twee ongewogen lineaire fits uitgevoerd die door het eerste meetpunt lopen. De rode rechte werd aan alle data gefit en leidde tot een weerstand $r = (47 \pm 58)$ $\mu\Omega$. Bij de donkerrode rechte werden de laatste acht metingen weggegooid en werd een weerstand $r = (77 \pm 49)$ $\mu\Omega$ berekend.

Fig. 9 geeft de spanning V loodrecht over de folie in functie van de stroom $I + I_{\text{offset}}$ (met offset) weer, zonder magnetisch veld. Bij grote stromen vertoont de spanning aanzienlijke afwijkingen, en bij de laatste vier metingen springt de spanning op nul. Merk ook op dat de fouten waarschijnlijk onderschat zijn als gevolg van externe factoren die niet in rekening gebracht zijn. Daarom werden twee ongewogen lineaire fits uitgevoerd [20]: een waarbij alle metingen in rekening gebracht werden (rood) en een waarbij de laatste acht metingen weggegooid werden (donkerrood). Er werd zowel door het eerste meetpunt, als waarbij het snijpunt met de y-as als vrije parameter gehouden werd, gefit. Dit laatste leidde echter tot onzinnige offsets van de sensors, en zal hier buiten beschouwing gelaten worden. Als fout op de richtingscoëfficiënt r werd $3 \times \sigma$ genomen, met σ de geschatte standaardafwijking van r [19, 21].

Uit de weerstand r werd als volgt het verschil in uitlijning Δl van de contacten voor de hallspanning bepaald [22]:

$$\Delta l = \frac{wd}{\rho} r \tag{14}$$

met $\rho \approx 2,65 \times 10^{-8}$ Ωm [22, 23]. Dit is terug te vinden in Tabel 3. Er zal verder gewerkt worden met $r = (77 \pm 49)$ $\mu\Omega$ (donkerrode fit), aangezien er duidelijk systematische fouten aanwezig zijn.

De spanning V loodrecht over de folie met magnetisch veld is weergegeven in Fig. 10 en Fig. 11. In Fig. 10 werden twee ongewogen lineaire fits uitgevoerd waarbij het snijpunt met de y-as als vrije parameter gehouden werd. De blauwe rechte werd aan alle data gefit en leidde opnieuw tot onzinnige offsets. Deze zal dus buiten beschouwing gelaten worden. Bij de donkerblauwe fit werden de laatste tien metingen weggegooid, aangezien deze grotere afwijkingen vertonen. In Fig. 11 werden twee ongewogen lineaire fits uitgevoerd door het eerste meetpunt. Bij de donkerrode fit werden de laatste tien metingen opnieuw weggegooid.

De hallcoëfficiënt R_{H} werd voor de drie fits als volgt berekend (zie **Appendix**):

$$R_{\text{H}} = \frac{d}{B}(r - \beta) \tag{15}$$

waarbij β de richtingscoëfficiënt van de fit voorstelt. Dit is terug te vinden in Tabel 4. We observeren voor elke fit een negatieve hallcoëfficiënt, waaruit we afleiden dat de ladingsdragers in aluminium negatief geladen elektronen zijn. Uit de hallcoëfficiënt kan ook de dichtheid van ladingsdragers n bepaald worden (zie vergelijking 7):

$$n = \frac{1}{R_{\text{H}} e} \tag{16}$$

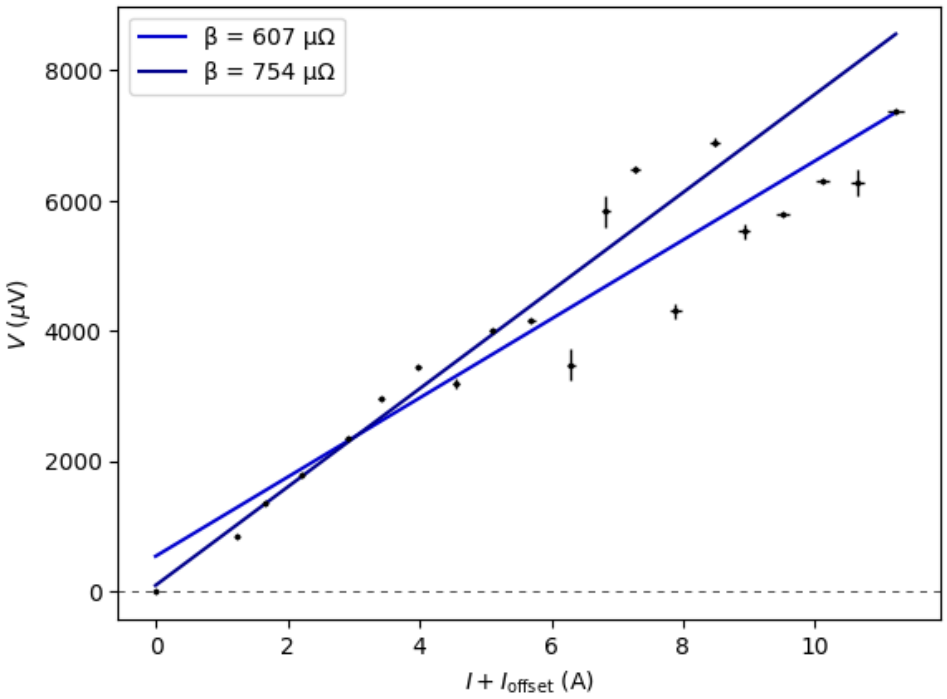
waarbij $e = 1,602176634 \times 10^{-19}$ C de elementaire lading voorstelt [24, 25]. Dit is terug te vinden in Tabel 5.

Tabel 3: Weerstand r als gevolg van het verschil in uitlijning Δl van de contacten voor de hallspanning.

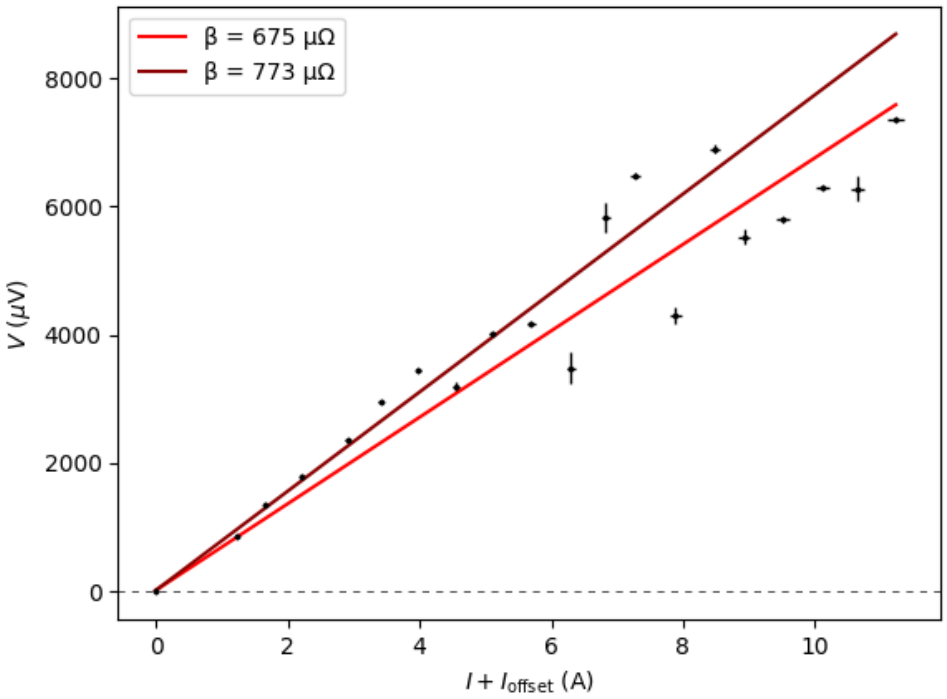
type fit	r ($\mu\Omega$)	AF(r) ($\mu\Omega$)	Δl (mm)	AF(Δl) (mm)
rood	47	58	0,37	0,67
donkerrood	77	41	0,62	0,66

Tabel 4: Richtingscoëfficiënt β en hallcoëfficiënt R_{H} voor de fits in Fig. 10 en Fig. 11.

type fit	β ($\mu\Omega$)	AF(β) ($\mu\Omega$)	R_{H} (10^{-12} Ω cm G^{-1})	AF(R_{H}) (10^{-12} Ω cm G^{-1})
donkerblauw	75 × 10	13 × 10	-31 × 10	25 × 10
rood	675	76	-28 × 10	21 × 10
donkerrood	773	49	-32 × 10	22 × 10



Figuur 10: Plot van de spanning V loodrecht over de folie in functie van de stroom $I + I_{\text{offset}}$ (met offset), met magnetisch veld. Er werden twee ongewogen lineaire fits uitgevoerd waarbij het snijpunt met de y-as als vrije parameter gehouden werd. De blauwe rechte werd aan alle data gefit en heeft als richtingscoëfficiënt $\beta = (61 \pm 15) \times 10\ \mu\Omega$. Bij de donkerblauwe rechte werden de laatste tien metingen weggegooid en is $\beta = (75 \pm 13) \times 10\ \mu\Omega$.



Figuur 11: Plot van de spanning V loodrecht over de folie in functie van de stroom $I + I_{\text{offset}}$ (met offset), met magnetisch veld. Er werden twee ongewogen lineaire fits uitgevoerd door het eerste meetpunt. De rode rechte werd aan alle data gefit en heeft als richtingscoëfficiënt $\beta = (675 \pm 76)\ \mu\Omega$. Bij de donkerrode rechte werden de laatste tien metingen weggegooid en is $\beta = (773 \pm 49)\ \mu\Omega$.

Tabel 5: Dichtheid van ladingsdragers n voor de fits in Fig. 10 en Fig. 11.

type fit	n (10^{20} cm^{-3})	AF(n) (10^{20} cm^{-3})
donkerblauw	2,0	1,7
rood	2,2	1,8
donkerrood	2,0	1,4

De literatuurwaarde voor de dichtheid van ladingsdragers in aluminium wijkt hier drie grootteordes van af [1, 26, 27]:

$$n = 1,81 \times 10^{23}\,\mathrm{cm}^{-3} \tag{17}$$

bij een temperatuur $T \approx 300$ K. We geven hiervoor enkele mogelijke verklaringen.

3.3 Temperatuurafhankelijkheid

Een verklaring voor de afplatting van de hallspanning bij grote stromen, is de temperatuurafhankelijkheid van de hallcoëfficiënt R_H [28, 29]. Om dit in te zien, berekenen we eerst de hoeveelheid energie die gedissipeerd wordt in de folie. Dit hangt af van de resistiviteit ρ van het metaal, die ook op zijn beurt afhangt van de temperatuur T [22, 30]:

$$\rho(T) = \rho_0[1 + \alpha_0(T - T_0)] \tag{18}$$

waarbij:

$$\alpha_0 = \frac{1}{\rho_0}\left(\frac{\partial\rho}{\partial T}\right)_{T=T_0} \tag{19}$$

de temperatuurscoëfficiënt voorstelt. Voor aluminium is $\rho_0 = 2,65 \times 10^{-8}$ Ωm (bij $T_0 = 293,15$ K) en $\alpha_0 = 3,90 \times 10^{-3}$ K^{-1} [22, 23]. Het vermogen $\mathcal{P}$, de snelheid waaraan energie in de folie gedissipeerd wordt, hangt kwadratisch af van de stroom [31]:

$$\mathcal{P} = RI^2 = \left(\frac{\rho\, l}{wd}\right) I^2 \tag{20}$$

Voor stromen kleiner dan 12 A wordt het vermogen niet groter dan 1 W. Het is echter moeilijk om hieruit de temperatuur van de folie te bepalen; deze hangt af van omgevingsfactoren, zoals de luchtstroom, emissiviteit, de hoeveelheid licht die invalt op de folie, en thermische geleidbaarheid [32–36]. Een grotere energiedissipatie leidt uiteraard wel tot een hogere temperatuur.

Het verband tussen de temperatuur en de hallspanning in metalen is duidelijk. Een stijging in de temperatuur resulteert in meer thermisch geëxciteerde ladingsdragers boven het fermi-niveau [37], en dus een toename in de dichtheid van ladingsdragers n. Aangezien er een omgekeerd evenredig verband bestaat tussen de hallspanning en de dichtheid van ladingsdragers (zie vergelijking 6), daalt de hallspanning als de folie opwarmt bij grote stromen. We vermoeden dat dit effect echter niet groot genoeg is om de geobserveerde variaties in de hallspanning volledig te verklaren. Dit verklaart uiteraard ook niet de afwijking met de literatuurwaarde voor n (zie vergelijking 17).

3.4 Systematische fouten

We lijsten enkele andere factoren die de metingen beïnvloeden, op. Aangezien er met dunne, cilindervormige neodymium magneten werd gewerkt, was het magnetisch veld niet volledig homogeen. Dit werd tegengaan door de magneten zo dicht mogelijk bij elkaar te zetten en de folie zo klein mogelijk te maken. We verwachten dat dit echter niet zo'n groot effect heeft op de hallspanning.

We zien ook dat de laatste acht metingen van de spanning loodrecht over de folie, zonder magnetisch veld, sterk afwijken van het verband (zie Tabel 8 en Fig. 9). Dit is waarschijnlijk te wijten aan slechte contacten tussen de koperdraad en de folie. Hierdoor is de weerstand r als gevolg van het verschil in uitlijning van de contacten voor de hallspanning waarschijnlijk onderschat, waardoor de hallcoëfficiënten

in Tabel 4 te groot zijn. We vermoeden dat ook dit effect niet voldoende groot is om de afwijking in de dichtheid van ladingsdragers te verklaren. Het verschil in uitlijning Δl in Tabel 3 lijkt namelijk wel accuraat.

De meest waarschijnlijke verklaring voor de grote afwijking is dat de gemeten dikte van de folie te groot is. Deze werd op 10 μm gemeten, met een micrometer met dezelfde resolutie. Het kan dus goed zijn dat de effectieve dikte van de folie en dus de hallcoëfficiënten in Tabel 4 enkele grootteordes kleiner zijn, waardoor de dichtheden van ladingsdragers in Tabel 5 meer overeenkomen met de literatuurwaarde.

4 Besluit

De verwerking van het experiment bezocht drie pistes die elk een waarde voor de dichtheid van ladingsdragers voor aluminium opleverden; $n_1 = (2,0 \pm 1,7) \times 10^{20}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $n_2 = (2,2 \pm 1,8) \times 10^{20}\,\mathrm{cm}^{-3}$ en $n_3 = (2,0 \pm 1,4) \times 10^{20}\,\mathrm{cm}^{-3}$. Zoals vermeld in 3.2 wijken onze gevonden waarden 3 grootteordes af van de literatuurwaarde. Hiervoor werden in 3.3 en 3.4 enkele mogelijke oorzaken gegeven, waarvan een foute afmeting van de dikte van de folie het meest plausibel is.

5 Taakverdeling

Tabel 6: Taakverdeling tijdens/ter voorbereiding van het experiment.

Louis Servaes	**Gunar Stevens**	**Wouter Room**
Research	Python Arduino IDE serial communication	Idee experiment
Ontwerp opstelling	Code Adafruit ADS1115	Logboek
Ontwerp schakelingen		
Code SparkFun HX711		

Tabel 7: Contributies aan dit document.

	Louis Servaes	**Gunar Stevens**	**Wouter Room**
Samenvatting			×
1 Inleiding			×
2.1 Theoretische achtergrond		×	
2.2 Experimentele opstelling		×	
2.3 Complicaties		×	
2.4 Praktische bespreking			×
2.5 Adafruit ADS1115		×	
2.6 SparkFun HX711	×		
2.7 Overzicht	×		
3.1 Hallprobe	×		
3.2 Hallspanning	×		
3.3 Temperatuurafhankelijkheid	×		
3.4 Systematische fouten	×		
4. Besluit	×	×	×
Appendix	×	×	

Appendix

Tabel 8: Spanning V loodrecht over de folie in functie van de stroom $I + I_{\text{offset}}$ (met offset), zonder magnetisch veld. De stroom en spanning werden bepaald a.d.h.v. de Adafruit ADS1115 16-bit ADC en SparkFun HX711 24-bit ADC respectievelijk.

$I + I_{\text{offset}}$ (A)	AF($I + I_{\text{offset}}$) (A)	V (μV)	AF(V) (μV)
-0,01461	0,00064	-2,613	0,060
1,016	0,011	119,8	3,1
1,614	0,017	193,27	0,34
2,152	0,023	294,39	0,20
2,721	0,028	302,7	2,0
3,323	0,041	764	11
3,961	0,041	353	11
4,533	0,051	220,3	8,7
5,048	0,056	174,8	5,5
5,669	0,058	399,7	4,7
6,113	0,062	422,2	5,3
6,585	0,067	448	31
7,167	0,075	1985	50
7,627	0,078	539	29
8,332	0,085	1367	32
8,963	0,091	-47 × 10	12 × 10
9,516	0,096	2,7	8,9
10,14	0,11	4,7	7,9
10,58	0,11	5,6	8,9
11,08	0,12	5,3	2,9

Tabel 9: Spanning V loodrecht over de folie in functie van de stroom $I+I_{\text{offset}}$ (met offset), met magnetisch veld. De stroom en spanning werden bepaald a.d.h.v. de Adafruit ADS1115 16-bit ADC en SparkFun HX711 24-bit ADC respectievelijk.

$I + I_{\text{offset}}$ (A)	AF($I + I_{\text{offset}}$) (A)	V (μV)	AF(V) (μV)
-0,01038	0,00054	6	23
1,228	0,013	839,8	2,0
1,646	0,017	1341,45	0,84
2,212	0,023	1780,42	0,46
2,903	0,030	2353,94	0,29
3,406	0,035	2959,5	3,7
3,975	0,041	3437,1	3,0
4,551	0,046	3191	77
5,105	0,052	4014,0	9,8
5,696	0,059	4160	26
6,293	0,064	348 × 10	24 × 10
6,828	0,069	583 × 10	23 × 10
7,271	0,074	6480	40
7,885	0,080	430 × 10	12 × 10
8,482	0,086	6901	63
8,927	0,090	553 × 10	12 × 10
9,515	0,096	5795	33
10,12	0,11	6304	22
10,65	0,11	628 × 10	20 × 10
11,23	0,12	7367,2	3,9

Derivatie vergelijking 15

In subsectie 3.2 wordt een rechte aan de data gefit (die dient te voldoen aan vergelijking 9). Er volgt:

$$\beta = r - R_{\mathrm{H}}\frac{B}{d} \implies R_{\mathrm{H}} = \frac{d}{B}(r - \beta) \tag{21}$$

zijnde vergelijking 15.

Bronvermelding

[1] Wikipedia contributors. *Charge carrier density — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Charge_carrier_density&oldid=1197039595.

[2] Wikipedia contributors. *Neodymium magnet — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Neodymium_magnet&oldid=1208178697.

[3] Wikipedia contributors. *Aluminium — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aluminium&oldid=1214869858.

[4] Wikipedia contributors. *Electrical conductor — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Electrical_conductor&oldid=1211361676.

[5] Wikipedia contributors. *Hall effect — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hall_effect&oldid=1214915450.

[6] Wikipedia contributors. *Lorentz force — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Lorentz_force&oldid=1201569251.

[7] Wikipedia contributors. *Drift velocity — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2023. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Drift_velocity&oldid=1187107305.

[8] Wikipedia contributors. *Ohm's law — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ohm%27s_law&oldid=1216696203.

[9] *ADS1115 16-Bit ADC - 4 Channel with Programmable Gain Amplifier - STEMMA QT / Qwiic*. Geraadpleegd op 2 april 2024. URL: https://www.adafruit.com/product/1085.

[10] *SparkFun Load Cell Amplifier - HX711*. URL: https://www.sparkfun.com/products/13879. Geraadpleegd op 26 maart 2024.

[11] *Handheld Oscilloscope User Manual*. Geraadpleegd op 2 april 2024. URL: https://static.eleshop.nl/mage/media/downloads/HDS200seriesusermanual.pdf.

[12] Wikipedia contributors. *Banana connector — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Banana_connector&oldid=1216259391.

[13] Wikipedia contributors. *Stainless steel — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Stainless_steel&oldid=1216161827.

[14] *Adafruit 4-Channel ADC Breakouts / Downloads*. URL: https://learn.adafruit.com/adafruit-4-channel-adc-breakouts/downloads. Geraadpleegd op 24 maart 2024.

[15] *SparkFun Load Cell Amplifier - HX711 / Schematic*. URL: https://cdn.sparkfun.com/assets/f/5/5/b/c/SparkFun_HX711_Load_Cell.pdf. Geraadpleegd op 24 maart 2024.

[16] *24-Bit Analog-to-Digital Converter (ADC) for Weigh Scales*. URL: https://cdn.sparkfun.com/assets/b/f/5/a/e/hx711F_EN.pdf. Geraadpleegd op 26 maart 2024.

[17] Wikipedia contributors. *Two's complement — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 26 maart 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Two%27s_complement&oldid=1213486200.

[18] Wikipedia contributors. *Central limit theorem — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Central_limit_theorem&oldid=1215825721.

[19] Wikipedia contributors. *Standard deviation — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Standard_deviation&oldid=1216740806.

[20] Wikipedia contributors. *Linear regression — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Linear_regression&oldid=1216626909.

[21] Ufora. *Cursus Experimenteren 2020 - C004218A - Experimenteren in de fysica en de sterrenkunde 2*. URL: https://ufora.ugent.be/d2l/le/content/854712/viewContent/1949641/View. Geraadpleegd op 2 april 2024.

[22] Wikipedia contributors. *Electrical resistivity and conductivity — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 1 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Electrical_resistivity_and_conductivity&oldid=1215738727.

[23] Wikipedia contributors. *Electrical resistivities of the elements (data page) — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 1 april 2024. 2023. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Electrical_resistivities_of_the_elements_(data_page)&oldid=1184786396.

[24] Wikipedia contributors. *Elementary charge — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Elementary_charge&oldid=1203177531.

[25] Wikipedia contributors. *2019 redefinition of the SI base units — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 2 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=2019_redefinition_of_the_SI_base_units&oldid=1213691522.

[26] H. et al. Du. *Carrier density and DC conductivity of ultrathin aluminum films*. URL: https://doi.org/10.1023/B:JMSC.0000021466.73734.b1. Geraadpleegd op 2 april 2024.

[27] J.R. Locke. *CMOS Compatible 3-Axis Magnetic Field Sensor using Hall Effect Sensing*. URL: https://www.semanticscholar.org/paper/CMOS-Compatible-3-Axis-Magnetic-Field-Sensor-using-Locke/e9e25d86c4e4342c28d2ec6e109af9f94d0956a3. Geraadpleegd op 2 april 2024.

[28] University of Warwick. *Hall Effect Measurements / Temperature Dependence*. URL: https://warwick.ac.uk/fac/sci/physics/current/postgraduate/regs/mpagswarwick/ex5/techniques/electronic/hall-effect/temperature/. Geraadpleegd op 1 april 2024.

[29] LabTrek. *Hall Effect vs. Temperature*. URL: https://www.labtrek.it/hall-effect-vs-temperature/. Geraadpleegd op 1 april 2024.

[30] Wikipedia contributors. *Temperature coefficient — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 1 april 2024. 2023. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Temperature_coefficient&oldid=1188875389.

[31] Wikipedia contributors. *Electric power — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 1 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Electric_power&oldid=1214480289.

[32] Wikipedia contributors. *Airflow — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 1 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Airflow&oldid=1195820340.

[33] Wikipedia contributors. *Emissivity — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 1 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Emissivity&oldid=1215988359.

[34] Wikipedia contributors. *Thermal conductivity and resistivity — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 1 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermal_conductivity_and_resistivity&oldid=1215431944.

[35] Wikipedia contributors. *Joule heating — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 1 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Joule_heating&oldid=1214449879.

[36] Katsuhiko Ikeda Yoshiro; Yoneta. *Temperature rise of a conductor due to the electric current*. URL: https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/bitstream/2115/37682/1/2_107-146.pdf. Geraadpleegd op 1 april 2024.

[37] Wikipedia contributors. *Fermi level — Wikipedia, The Free Encyclopedia*. Geraadpleegd op 1 april 2024. 2024. URL: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Fermi_level&oldid=1198568615.